





UNIDAD II: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

SESIÓN 6

Gestión del Cronograma del Proyecto



“La calidad de un producto o servicio no es lo que pusiste en él. Es lo que el cliente obtiene de ellos”

**Peter Drucker, filósofo
de management**



1. Gestión del Costo del Proyecto

2. Los Procesos



- ☐ ¿Cómo se planifica la gestión de costos de un proyecto en su organización?
- ☐ ¿Cómo se realiza el control de costos de un proyecto en su organización?
- ☐ ¿Qué herramientas utilizan para esto?





La **Gestión de los Costos** del Proyecto incluye los procesos relacionados con:

- planificar,
- estimar,
- presupuestar,
- financiar,
- obtener financiamiento,
- gestionar y
- controlar los costos

de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.

GESTIÓN DEL COSTO DEL PROYECTO



¿Qué implica la Gestión del los Costos del Proyecto?



Gestión de los Costos del Proyecto

- Trata principalmente del **Costo de los Recursos** necesarios para completar las Actividades del Proyecto.
- Debe tener en cuenta el **Costo del Ciclo de Vida** del Proyecto y del Producto.
- El análisis del desempeño financiero del Proyecto, por lo general se hace fuera del Proyecto. A menos que se trate de un proyecto de inversión, donde si se tendrán que hacer uso de técnicas financieras (VAN, TIR. PR).

VAN: Valor actual neto

PRI: Periodo de recupero de la inversión

TIR: Tasa interna de retorno

ROI: Retorno de la inversión

Payback: tiempo de retorno desde la inversión inicial hasta el momento que los rendimientos acumulados se tornan iguales al valor de esa inversión

GRUPOS DE PROCESOS Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO PMBOK v6



	Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos									
Áreas de conocimiento	INICIO		PLANIFICACION		EJECUCION			MONITOREO Y CONTROL		CIERRE
4. Integracion	4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto	4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto			4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto	4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto		4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto	4.6 Realizar el Control Integrado de Cambios	4.7 Cerrar el Proyecto o Fase
5. Alcance		5.1 Planificar la Gestión del Alcance	5.3 Definir el Alcance					5.5 Validar el Alcance	5.6 Controlar el Alcance	
		5.2 Recopilar Requisitos	5.4 Crear la EDT/WBS							
6. Cronograma		6.1 Planificar la Gestión del Cronograma	6.3 Secuenciar las Actividades	6.5 Desarrollar el Cronograma				6.6 Controlar el Cronograma		
		6.2 Definir las Actividades	6.4 Estimar la Duración de las Actividades							
7. Costos		7.1 Planificar la Gestión de los Costos	7.3 Determinar el Presupuesto					7.4 Controlar los Costos		
		7.2 Estimar los Costos								
8. Calidad		8.1 Planificar la Gestión de la Calidad			8.2 Gestionar la Calidad			8.3 Controlar la Calidad		
9. Recursos		9.1 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos		9.2 Estimar los Recursos de las Actividades	9.3 Adquirir Recursos	9.4 Desarrollar el Equipo	9.5 Dirigir el Equipo		9.6 Controlar los Recursos	
10. Comunicaciones		10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones			10.2 Gestionar las Comunicaciones			10.3 Monitorear las Comunicaciones		
11. Riesgos		11.1 Planificar la Gestión de los Riesgos	11.2 Identificar los Riesgos	11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos	11.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos			11.7 Monitorear los Riesgos		
			11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos							
			11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos							
12. Adquisiciones		12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones			12.2 Efectuar las Adquisiciones			12.3 Controlar las Adquisiciones		
13. Interesados	13.1 Identificar a los Interesados	13.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados			13.3 Gestionar la Participación de los Interesados			13.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados		
	2	24			10			12		1



Plan de Gestión de los Costos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto.

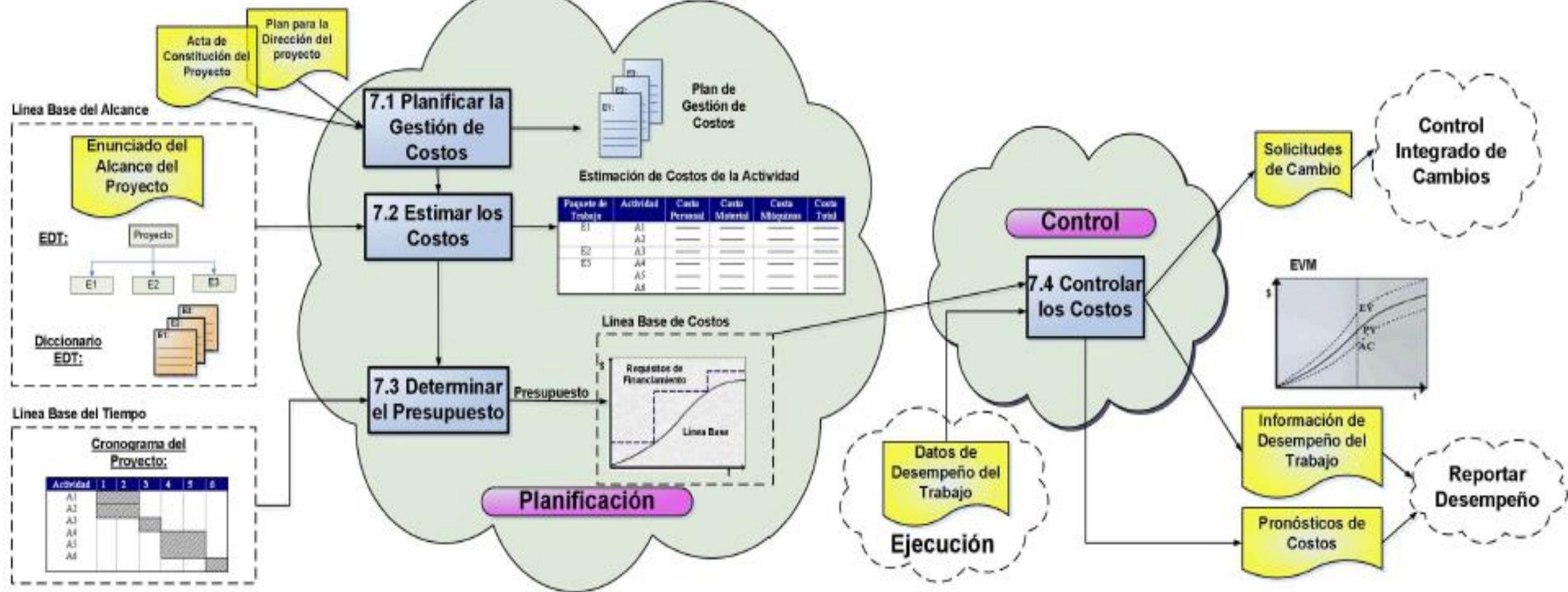
Presupuesto es la estimación aprobada para el proyecto o cualquier componente de la estructura de desglose del trabajo o actividad del cronograma.

Curva S es una representación grafica del avance acumulado del proyecto en función del tiempo y sirve para comparar el avance real con el avance esperado.

Gestión del valor ganado (EVM) es una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto.

Gestión de los Costos del Proyecto

Mapa Conceptua



Leyenda



Documentos



Procesos



Actividades



Grupo de
Procesos



Repositorio



Archivo



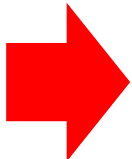
LOS PROCESOS



ÁREA DE CONOCIMIENTO: **GESTIÓN DE COSTOS**



Procesos	Descripción
7.1 Planificar la Gestión de los Costos	Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto.
7.2 Estimar los Costos	Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto.
7.3 Determinar el Presupuesto	Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada.
7.4 Controlar los Costos	Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos.



Presupuesto

The background features a light blue field with faint, concentric circles. Overlaid on this are several thick, parallel diagonal lines in yellow, red, green, and blue. A magenta line with a square loop and a red line with a square loop are also present, adding to the abstract design.

GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACION

7.1 Planificar la Gestión de los Costos



7.1 Planificar la Gestión de los Costos

Entradas	Herramientas & Técnicas	Salidas
.1 Acta de constitución del proyecto .2 Plan para la dirección del proyecto • Plan para la gestión del cronograma • Plan de gestión de los riesgos .3 Factores ambientales de la empresa .4 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Análisis de datos .3 Reuniones	.1 Plan de gestión de los costos

Beneficio clave de este proceso: Es que proporciona guía y dirección sobre como se gestionaran los costos del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.

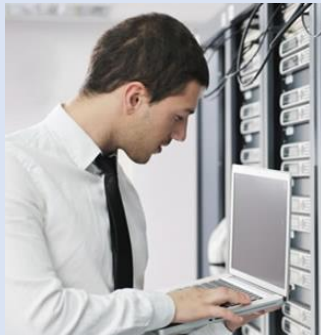
HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



7.1.2.1 Juicio de Expertos

Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas:

- Proyectos anteriores similares;
- Información de la industria, disciplina y área de aplicación;
- Estimación de costos y elaboración de presupuestos; y
- Gestión del valor ganado.



7.1.2.2 Análisis de datos

Entre las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso se incluye, entre otras, el análisis de alternativas.

El análisis de alternativas puede incluir la revisión de opciones estratégicas de financiación, tales como auto-financiación, financiación a través de acciones, o financiación mediante deuda.

También puede incluir la consideración de las formas de adquirir los recursos del proyecto, tales como construir, comprar, alquilar o arrendar ("leasing").

7.1.2.3 Reuniones

Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de los costos.

Los participantes de estas reuniones pueden incluir al director del proyecto, al patrocinador del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, cualquier persona que tenga responsabilidades relativas a los costos del proyecto, así como otras personas, según sea necesario.



7.1.3.1 Plan de Gestión de los Costos

El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto.

Los procesos de gestión de costos, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión de los costos.

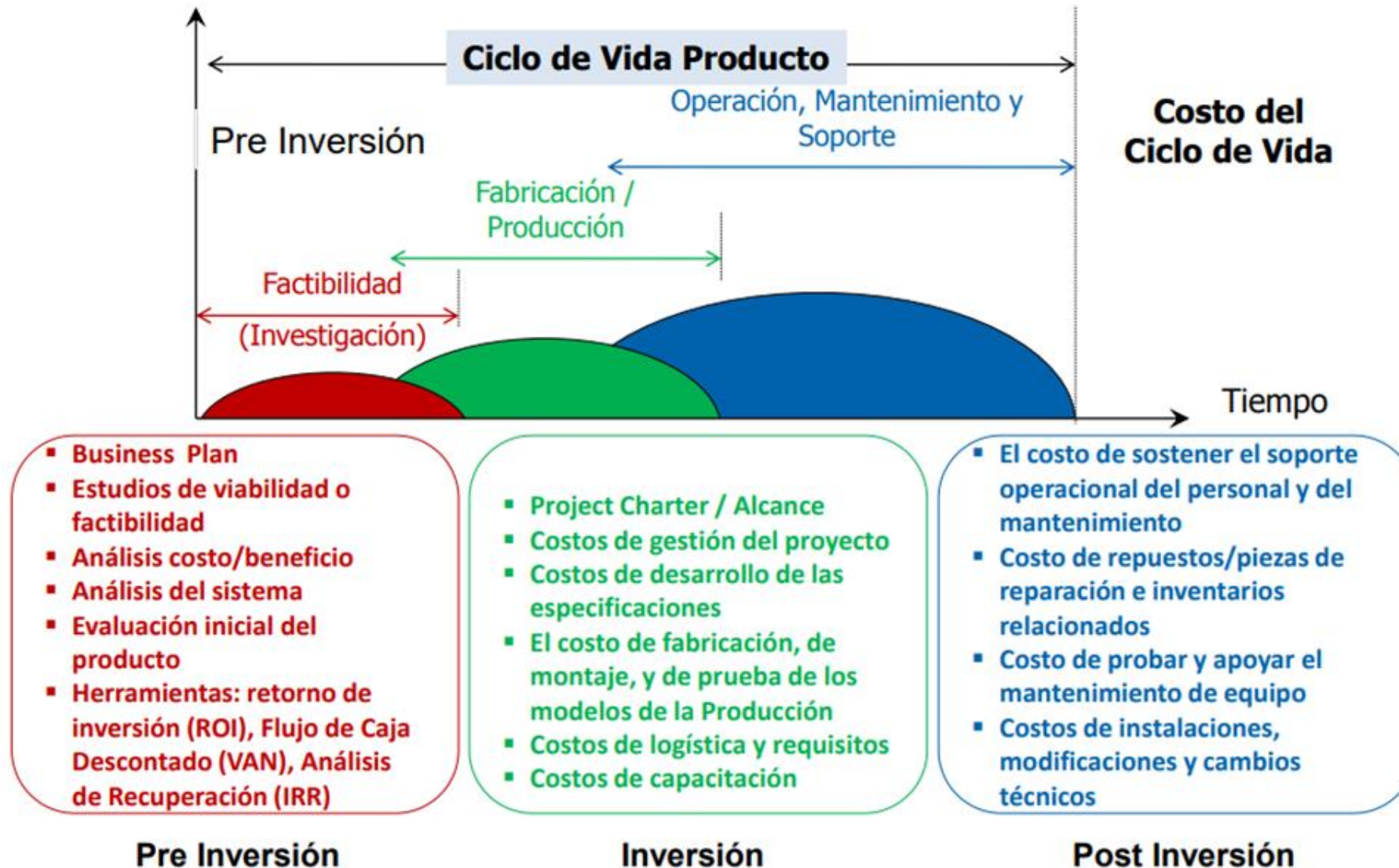




GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACION

7.2 Estimar los Costos

GESTIÓN DE LOS COSTOS





7.2 Estimar los Costos

Entradas

- .1 Plan para la dirección del proyecto
 - Plan de gestión de los costos
 - Plan de gestión de la calidad
 - Línea base del alcance
- .2 Documentos del proyecto
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Cronograma del proyecto
 - Requisitos de recursos
 - Registro de riesgos
- .3 Factores ambientales de la empresa
- .4 Activos de los procesos de la organización

Herramientas & Técnicas

- .1 Juicio de expertos
- .2 Estimación análoga
- .3 Estimación paramétrica
- .4 Estimaciones ascendentes
- .5 Estimaciones basadas en tres valores
- .6 Análisis de datos
 - Análisis de alternativas
 - Análisis de reserva
 - Costo de la calidad
- .7 Sistema de información para la dirección de proyectos
- .8 Toma de decisiones
 - Votación

Salidas

- .1 Estimaciones de costos
- .2 Base de las estimaciones
- .3 Actualizaciones a los documentos del proyecto
 - Registro de supuestos
 - Registro de lecciones aprendidas
 - Registro de riesgos

Beneficio clave de este proceso: Determina los recursos monetarios requeridos para el proyecto. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario.



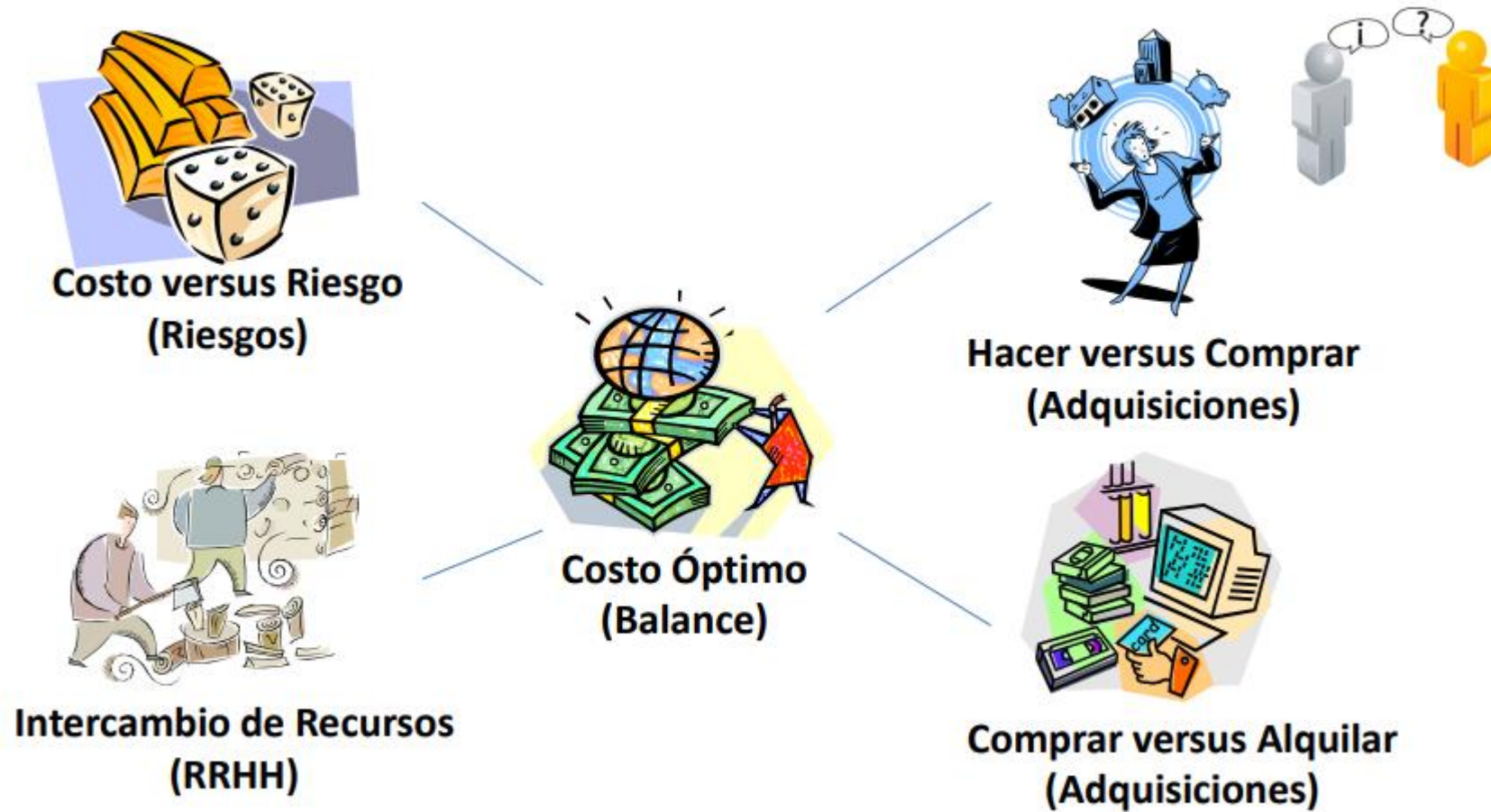
¿QUÉ TIPOS DE COSTOS CONOCEMOS? ¿QUÉ EJEMPLOS PODEMOS PLANTEAR?

Variables o fijos

- **Variables:** cambian con la cantidad de producción o trabajo (costos de material, insumos, salarios, etc.)
- **Fijos:** no cambian con la cantidad de producción o trabajo (costos de arrendamiento, etc.)

Directos o indirectos **Directos:** atribuidos al trabajo del proyecto (viajes, salarios, materiales utilizados en el proyecto, etc.) **Indirectos:** se incurre en ellos para el beneficio de más de un proyecto (impuestos, incentivos, conserje, etc.)

ESTIMAR LOS COSTOS

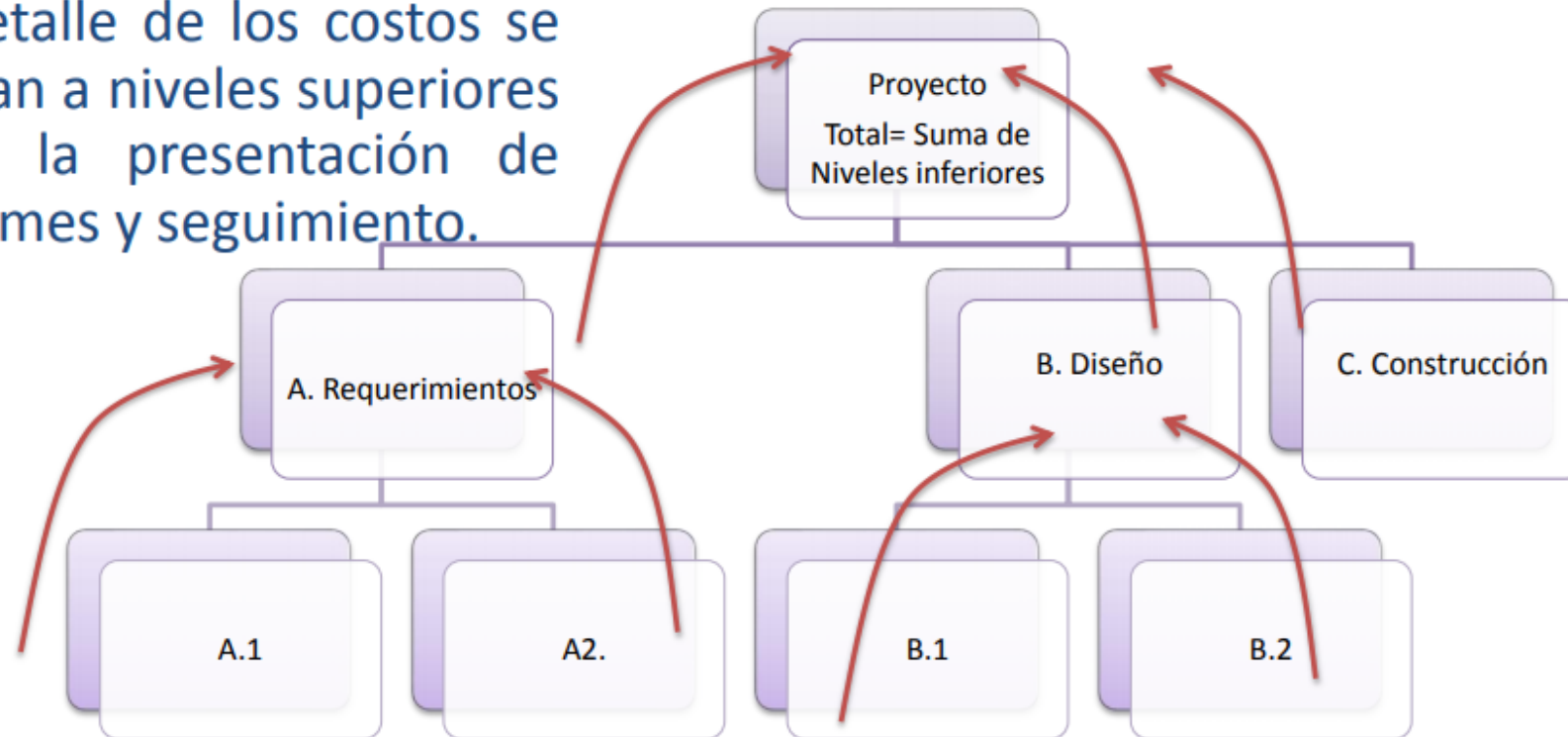


¿Y qué de la calidad?



¿Cómo obtenemos la estimación de costos?

- El detalle de los costos se suman a niveles superiores para la presentación de informes y seguimiento.



**Estimación
ascendente
(bottom up)**

- El costo y precisión de esta información depende del tamaño y complejidad de cada actividad o paquetes de trabajo.

ESTIMAR LOS COSTOS



Las estimaciones de costos se expresan normalmente en unidades de alguna moneda (p.ej., dólares, euros, yenes, etc.), o en otras unidades de medida (horas o los días de trabajo del personal).

Se deben revisar y refinar las estimaciones de costos a lo largo del proyecto para ir reflejando los detalles adicionales a medida que éstos se van conociendo y que se van probando los supuestos de partida.

La **exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza** a través de su ciclo de vida:

- ☐ Un **proyecto en su fase de inicio**, por ejemplo, puede tener una estimación aproximada por orden de magnitud (ROM) en el **rango de -25% a +75%**.
- ☐ En una etapa posterior del proyecto, conforme se va contando con más información, el rango de exactitud de las estimaciones puede **reducirse a -5% a +10%**.



HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



7.2.2.1 Juicio de Expertos

Se debería considerar la pericia de individuos o grupos con capacitación o conocimientos especializados en los siguientes temas:

- Proyectos anteriores similares;
- Información de la industria, disciplina y área de aplicación; y
- Métodos de estimación de costos.



7.2.2.2 Estimación Análoga

La estimación análoga de costos utiliza valores o atributos de un proyecto anterior que son similares al proyecto actual.

Los valores y atributos de los proyectos pueden incluir, entre otros: el alcance, el costo, el presupuesto, la duración y las medidas de escala (p.ej., tamaño, peso).

La comparación de estos valores o atributos del proyecto se vuelve la base para estimar el mismo parámetro o medida para el proyecto actual.

7.2.2.3 Estimación Paramétrica

La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos relevantes y otras variables (p.ej., metros cuadrados en construcción) para calcular una estimación del costo del trabajo del proyecto. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud, en función de la sofisticación y de los datos subyacentes que utilice el modelo.

La estimación paramétrica de costos se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, en combinación con otros métodos de estimación.

7.2.2.4 Estimación Ascendente

La estimación ascendente es un método que sirve para estimar un componente del trabajo.

El costo de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel posible de detalle. El costo detallado se resume posteriormente o se “acumula” en niveles superiores para fines de reporte y seguimiento.

En general, la magnitud u otros atributos de la actividad o del paquete de trabajo individuales influyen en el costo y la exactitud de la estimación ascendente de costos.

HERRAMIENTAS & TÉCNICAS



7.2.2.5 Estimación por Tres Valores

Se puede mejorar la exactitud de las estimaciones de costos de una actividad única si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo y se utilizan estimaciones por tres valores para definir un rango aproximado del costo de la actividad:

- **Más probable (cM).** El costo de la actividad se estima sobre la base de una evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de cualquier gasto previsto.
- **Optimista (cO).** El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del mejor escenario para esa actividad.
- **Pesimista (cP).** El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del peor escenario para esa actividad.

7.2.2.6 Análisis de datos

Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse en el proceso Estimar los Costos incluyen, entre otras:

- **Análisis de alternativas.** El análisis de alternativas es una técnica utilizada para evaluar las opciones identificadas a fin de seleccionar que opciones o enfoques utilizar para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto. Un ejemplo sería evaluar los impactos en el costo, el cronograma, los recursos y la calidad, de comprar un entregable frente a la opción de producirlo.

- **Análisis de reserva.** Las estimaciones de costos pueden incluir reservas para contingencias (denominadas a veces provisiones para contingencias) para tener en cuenta la incertidumbre sobre el costo. Las reservas para contingencias consisten en el presupuesto, dentro de la línea base de costos, que se destina a los riesgos identificados. Las reservas para contingencias se contemplan a menudo como la parte del presupuesto destinada a cubrir los “conocidos-desconocidos” susceptibles de afectar al proyecto.

Por ejemplo, se podría anticipar la necesidad de reelaborar algunos de los entregables del proyecto y al mismo tiempo desconocer el impacto de esa reelaboración.

- **Costo de la calidad.** Los supuestos relativos a los costos de la calidad se pueden utilizar para preparar las estimaciones. Esto incluye evaluar el impacto en el costo de la inversión adicional de conformidad, frente al costo de la no conformidad.

También puede incluir la evaluación de reducciones de costos a corto plazo frente a la implicación de problemas mas frecuentes, mas tarde en el ciclo de vida del producto.



7.2.2.7 Sistemas de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS)

El sistema de información para la dirección de proyectos puede incluir hojas de cálculo, software de simulación y herramientas de análisis estadístico para apoyar la estimación de costos.

Dichas herramientas simplifican el uso de algunas de las técnicas de estimación de costos y, de esta manera, facilitan el estudio rápido de las alternativas para la estimación de costos.

7.2.2.8 Toma de decisiones

Las técnicas para la toma de decisiones que pueden utilizarse en el proceso Estimar los Costos incluyen, entre otras, la votación. La votación es un proceso de evaluación que maneja múltiples alternativas, con un resultado esperado en forma de acciones futuras.

Estas técnicas son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y de su nivel de compromiso con los resultados de las estimaciones resultantes.

INDICADORES FINANCIEROS



ROI

Retorno de la inversión (ROI) es una de las herramientas financieras más utilizadas al momento de evaluar un proyecto de inversión.

El ROI es un índice que mide la **relación que existe entre las utilidades netas proyectadas y la inversión.**

VAN

Valor actual neto (VAN) es otra herramienta financiera que permite conocer la rentabilidad de un proyecto de inversión; pero que a diferencia del ROI toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo

TIR

Tasa interna de retorno (TIR) es una herramienta que se suele utilizar junto con el VAN debido a la relación que tiene con este.

La TIR es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto de inversión para ser considerado rentable.

PRI

Período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente.

Payback

Payback o plazo de recuperación es un criterio para evaluar inversiones que se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión.

Es un método estático para la evaluación de inversiones.

CURVA S

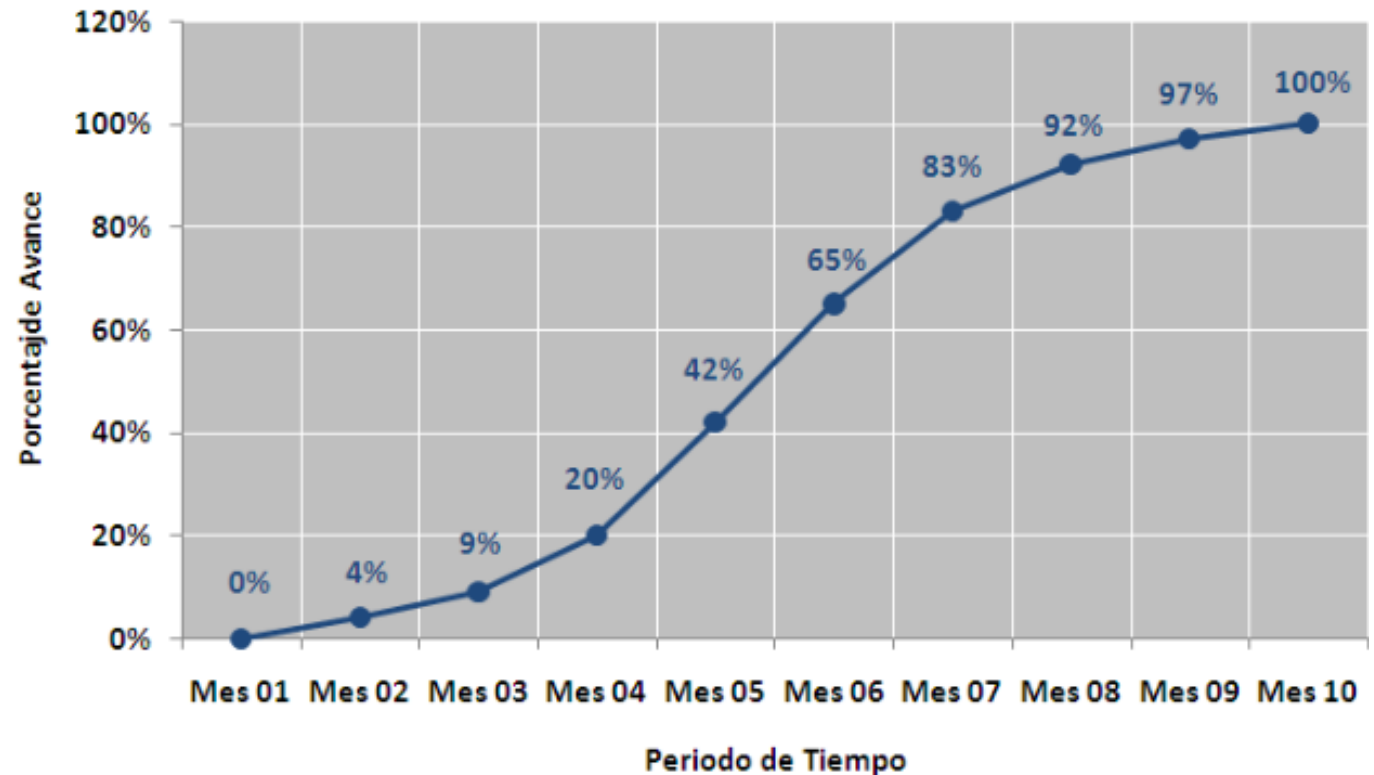


Definición

La Curva S es una representación gráfica del avance acumulado del proyecto en función del tiempo y sirve para comparar el avance real con el avance esperado (previsto).

El avance puede ser expresado en porcentaje o en unidades (monetarias, HH, etc.)

Se le denomina Curva S debido a que la grafica toma la forma de “S” a medida que se va representando los valores acumulados en el eje de tiempo.



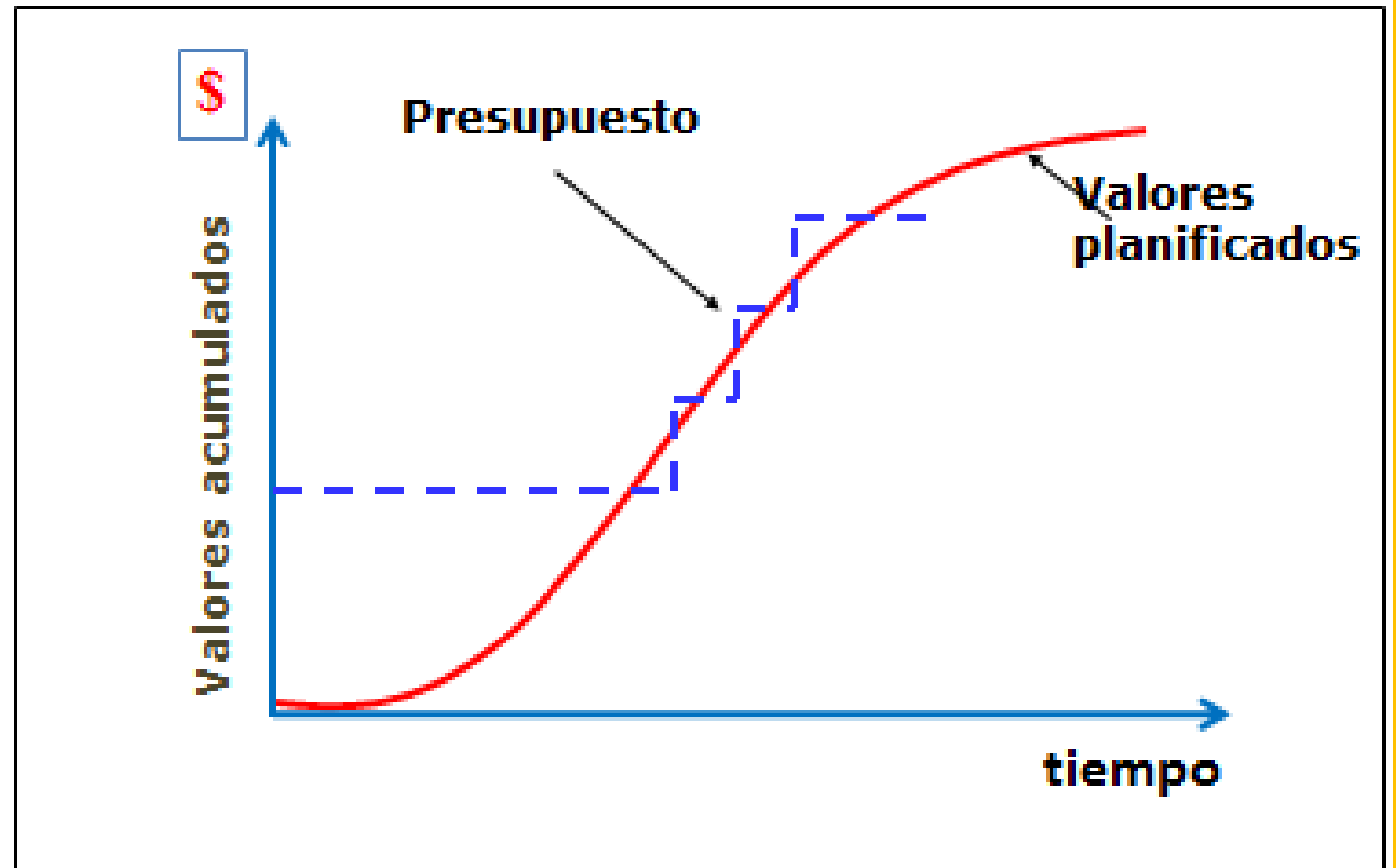
CURVA S



Objetivo

El objetivo de la Curva S es poder realizar la comparación del **avance real** vs el **avance previsto**.

La **Curva S** **NO** controla las variaciones del monto contractual.



CURVA S



El **avance acumulado Previsto** esta graficado para todo el proyecto con base en los avances mensuales presupuestados previstos en el cronograma general para el alcance previsto actualizado del proyecto.

El **avance acumulado Real** se va gráficamente mes a mes según se va registrando. Incluye la última valorización presentada, los adicionales aprobados y ejecutados a la fecha y los adicionales y/o reclamos por aprobar, ya ejecutados, debidamente ponderados conforme a su probabilidad de aprobación.

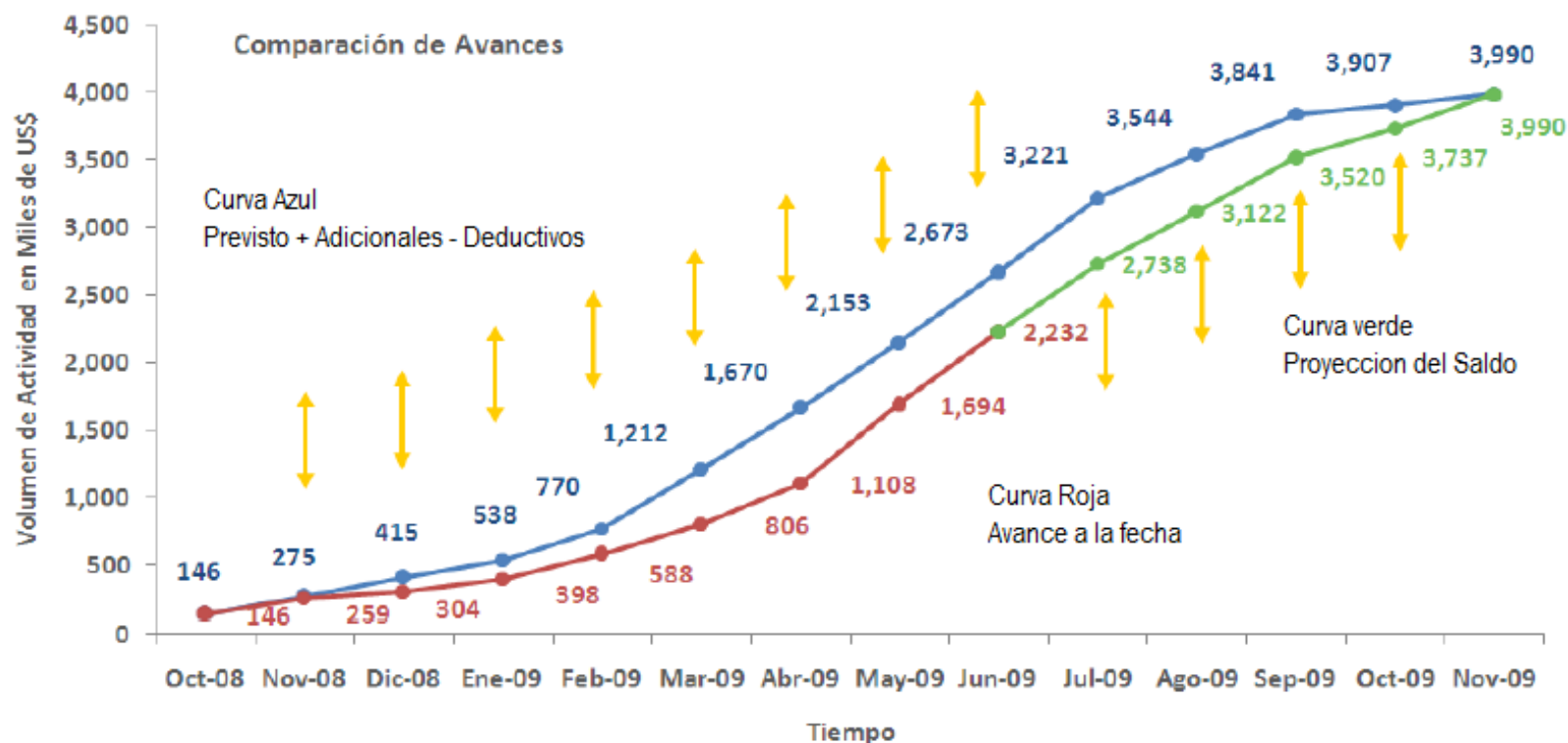
El **avance acumulado proyectado** incluye la provisión de adicionales por aprobar. Se representa gráficamente desde el mes actual hasta el fin del proyecto.

Tipos de avance:

Avance acumulado Previsto

Avance acumulado Real

Avance acumulado proyectado



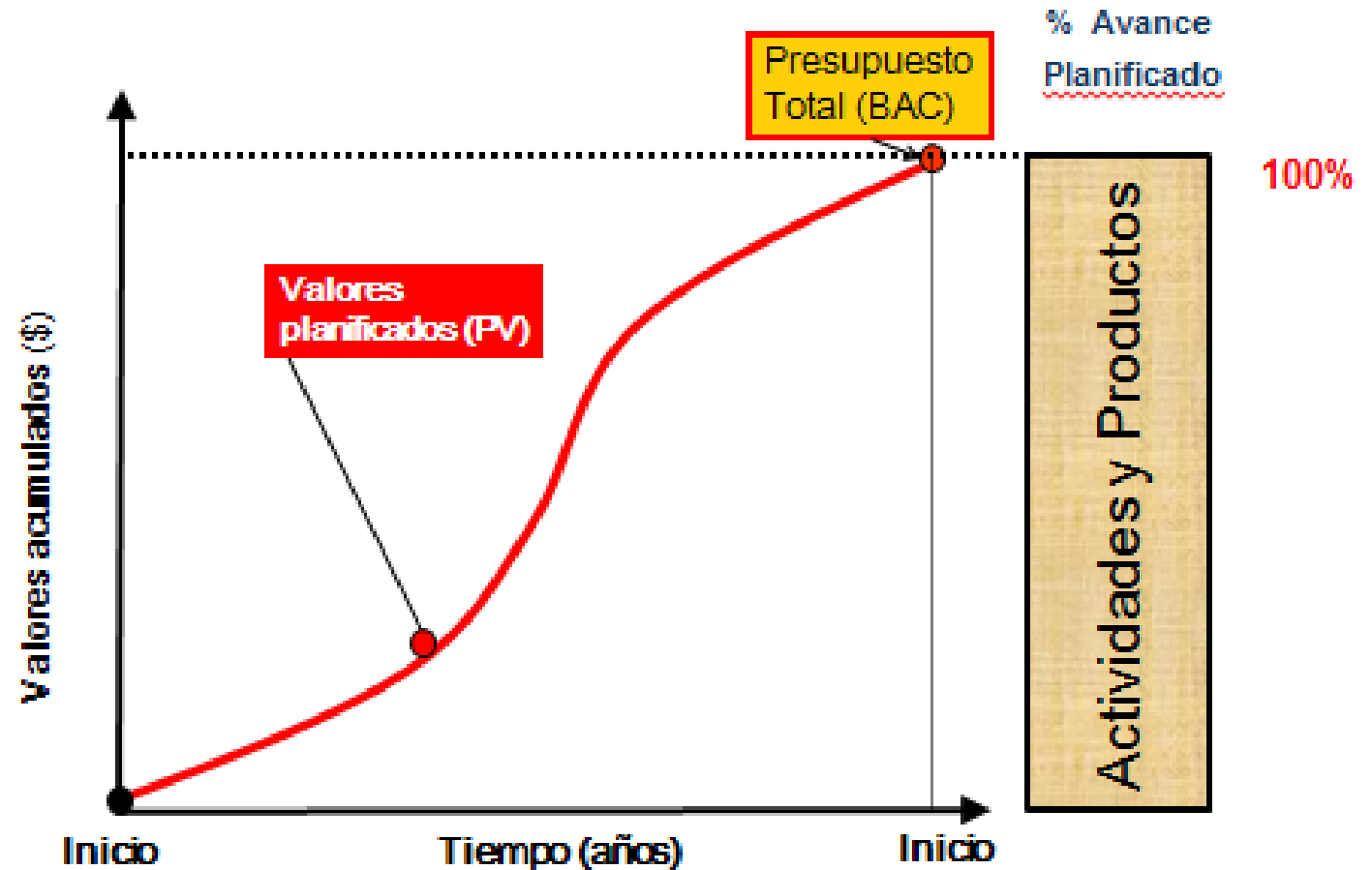
CURVA S



Objetivo

El uso adecuado de la Curva S como herramienta del control de avance ofrece los siguientes beneficios:

- Permite identificar si es que el proyecto se encuentra adelantado o retrasado según lo esperado.
- Permite realizar un seguimiento al avance acumulado real del proyecto.
- Permite analizar tendencias de comportamiento del proyecto.
- Y todo lo anteriormente detallado, permite realizar una adecuada toma de decisiones preventivas o correctivas.



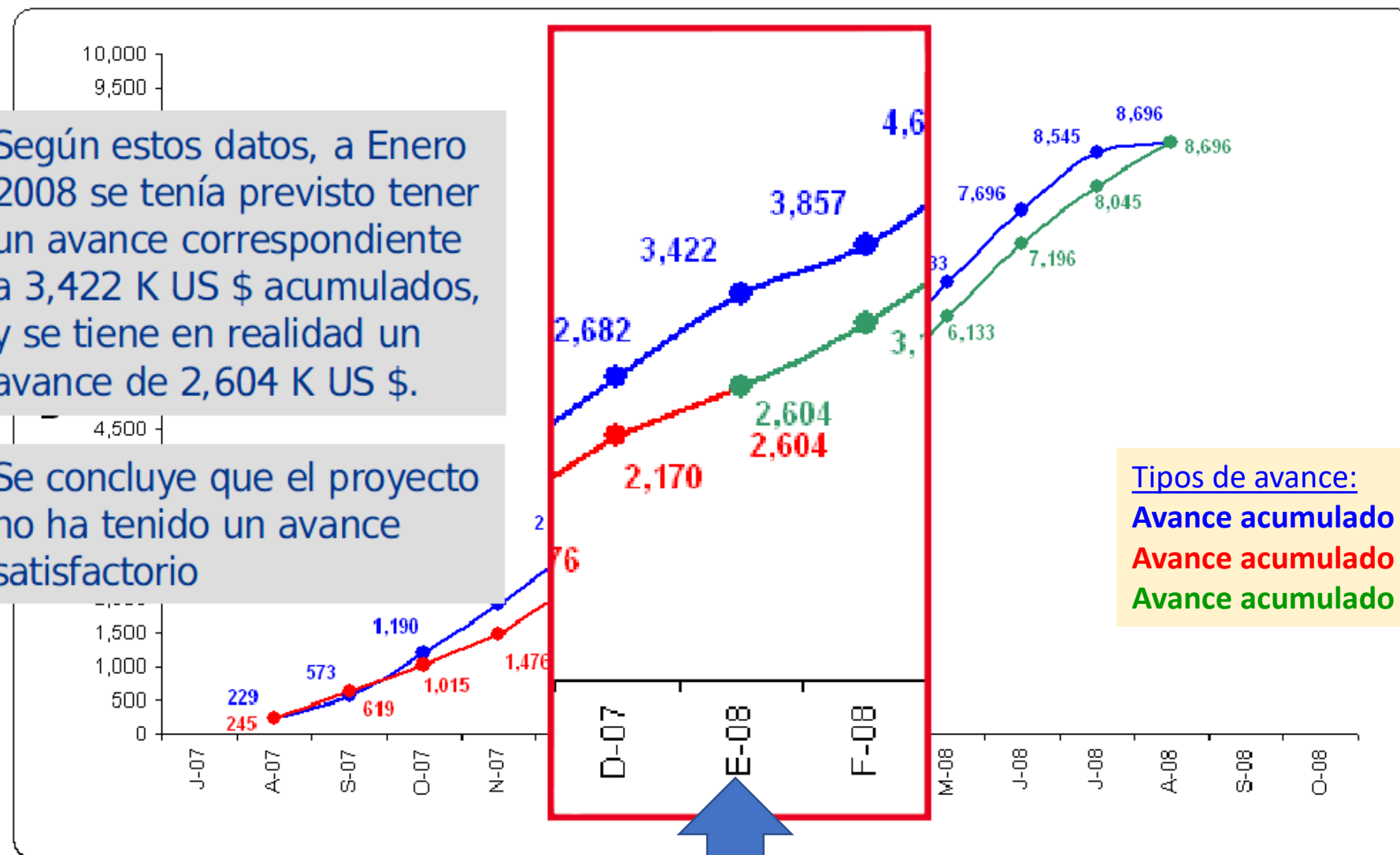
CURVA S

Puntos a considerar



Según estos datos, a Enero 2008 se tenía previsto tener un avance correspondiente a 3,422 K US \$ acumulados, y se tiene en realidad un avance de 2,604 K US \$.

Se concluye que el proyecto no ha tenido un avance satisfactorio



Tipos de avance:

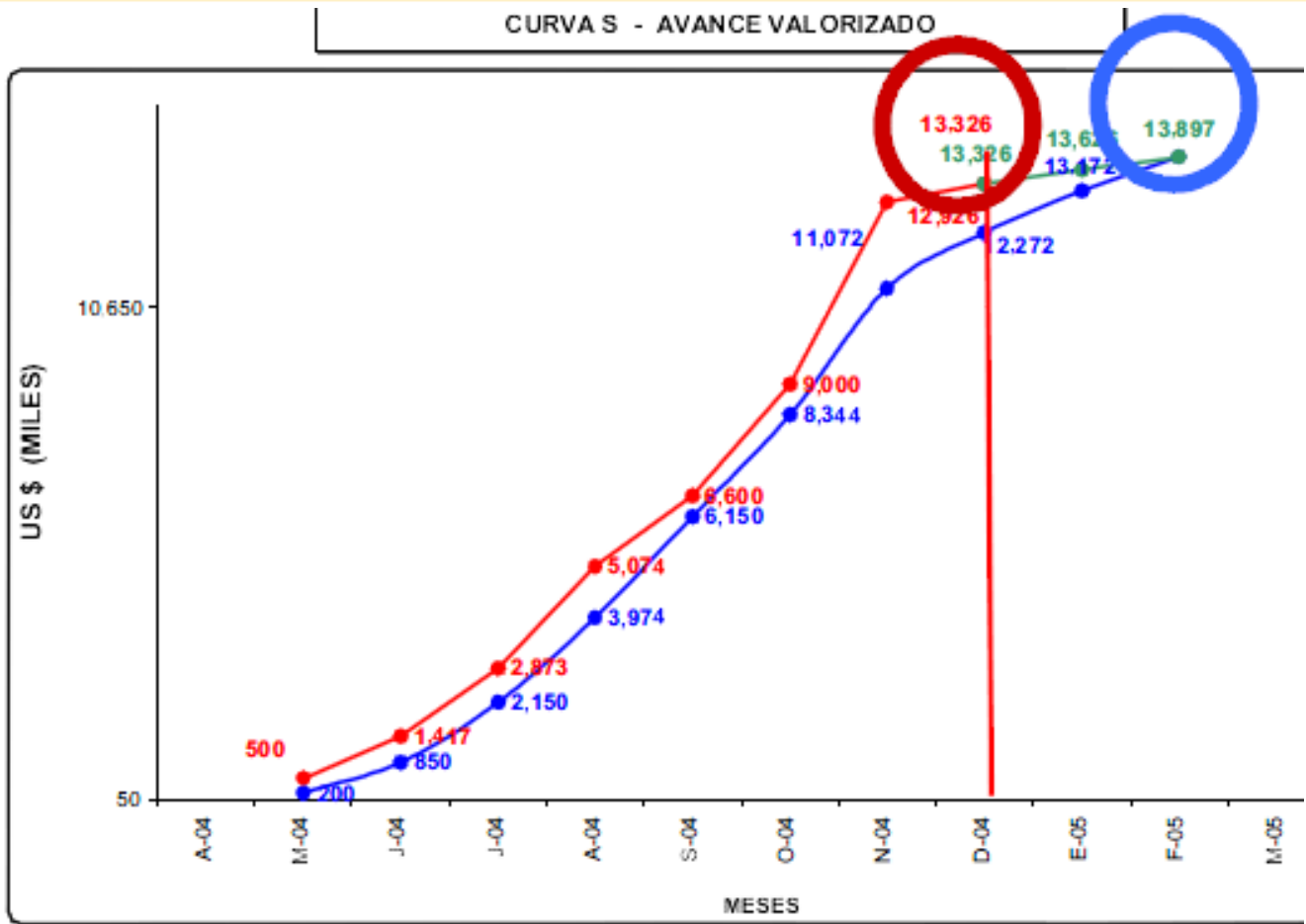
Avance acumulado Previsto

Avance acumulado Real

Avance acumulado proyectado

CURVA S

Puntos a considerar



Estos montos deben ser iguales
(Valorización Acumulada a la fecha)
(Monto Total del Proyecto)

VALORIZACION ACUMULADA A LA FECHA	13,325,601
- FACTURADO Y COBRADO	10,004,002
- FACTURADO POR COBRAR - VENCIDO	0
- FACTURADO POR COBRAR - NO VENCIDO	1,310,271
- ULTIMA VALORIZACION PRESENTADA NO FACT.	786,417
- PROVISION DE ADICIONALES Y RECLAMOS	324,911
SALDO DE OBRA POR EJECUTAR	571,134
TOTAL MONTO DE OBRA	US \$ 13,896,735

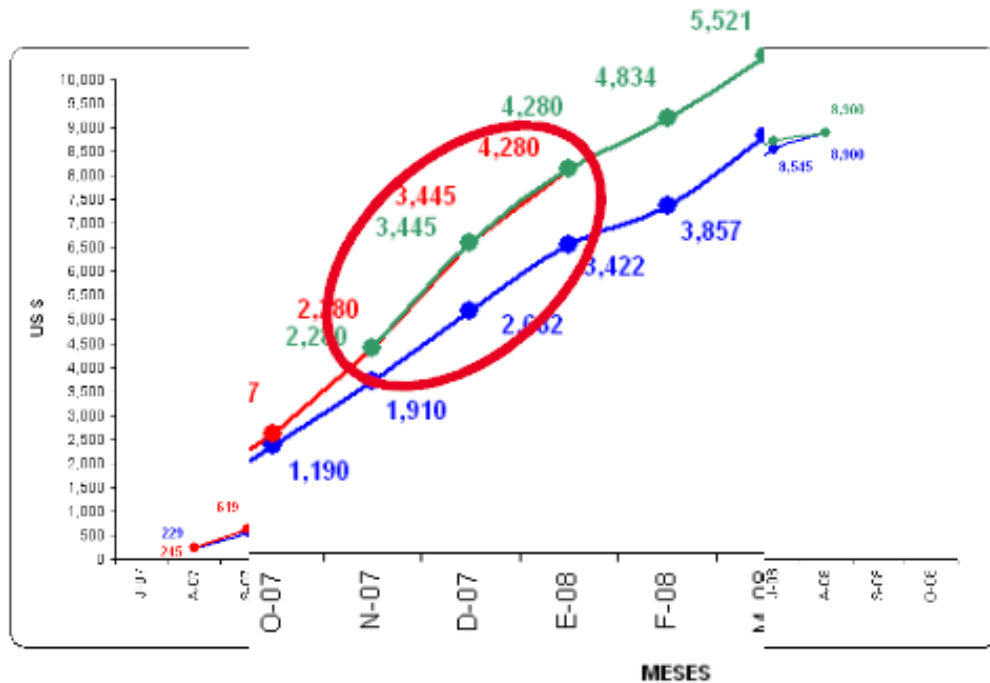
Tipos de avance:
Avance acumulado Previsto
Avance acumulado Real
Avance acumulado proyectado

CURVA S

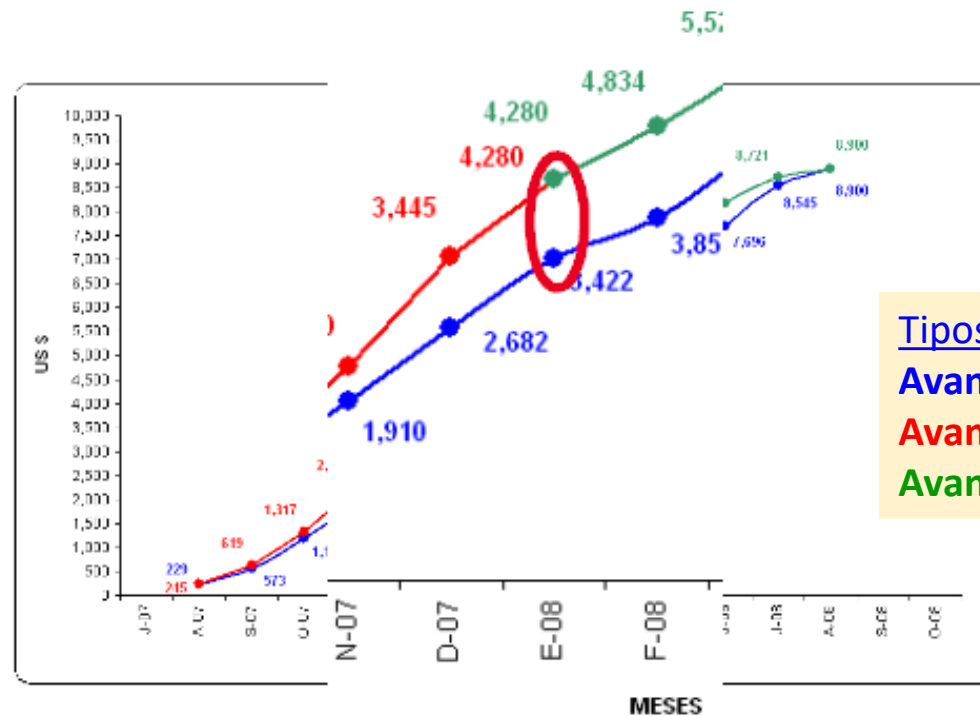
Puntos a considerar



Las gráficas de las curvas de **Avance real** y **Avance Projectado** deben encontrarse una a continuación de otra y **no superpuestas o desfasadas**.



Incorrecto



Correcto

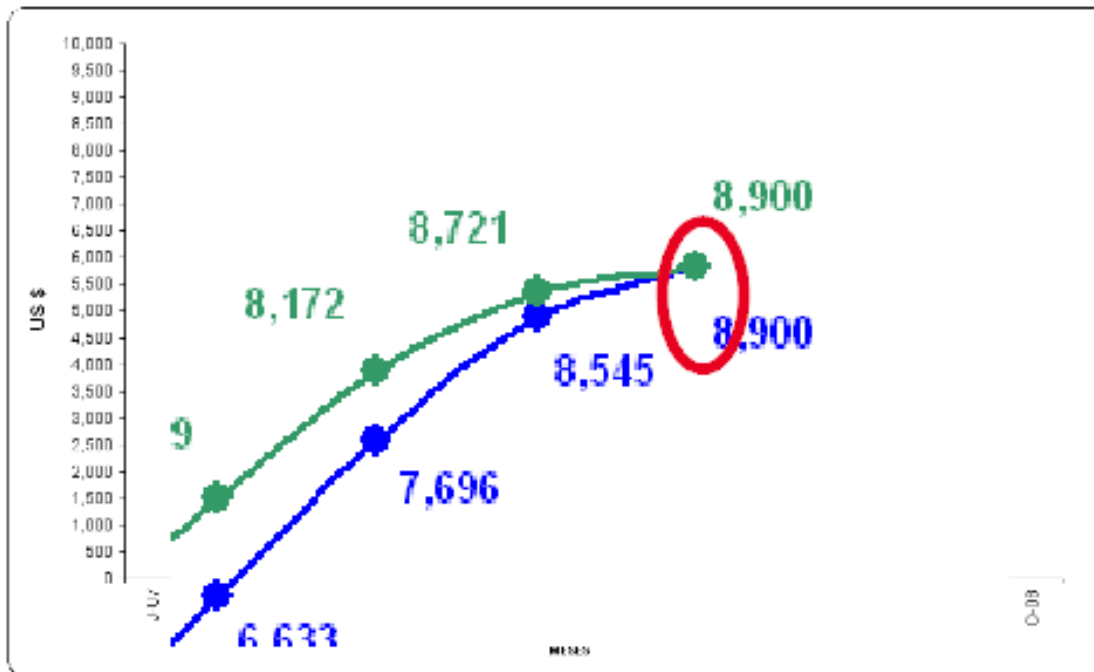
Tipos de avance:
Avance acumulado Previsto
Avance acumulado Real
Avance acumulado proyectado

CURVA S

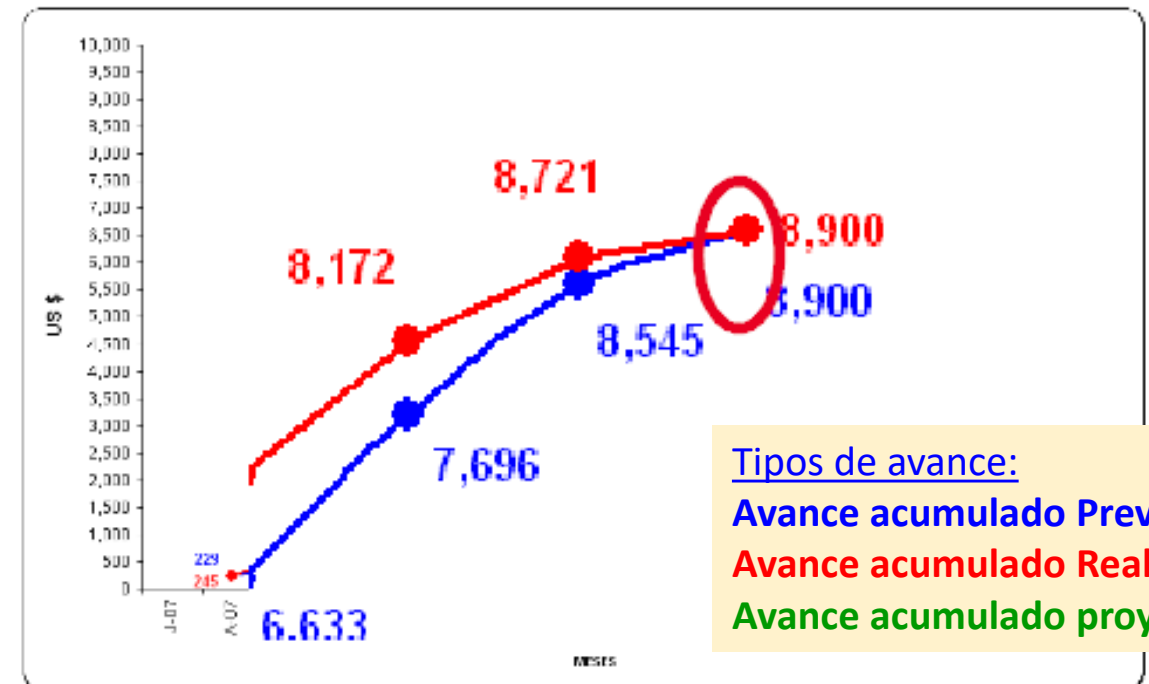
Puntos a considerar



- ❑ Durante el proyecto las gráficas de las curvas de **Avance Proyectado** y **Avance Previsto** deben finalizar en el mismo punto.
- ❑ Al finalizar el proyecto los puntos que deben coincidir son los de la curva de **Avance Real** y de la curva de **Avance Previsto**.



Durante el Proyecto



Tipos de avance:
Avance acumulado Previsto
Avance acumulado Real
Avance acumulado proyectado

Al finalizar el proyecto

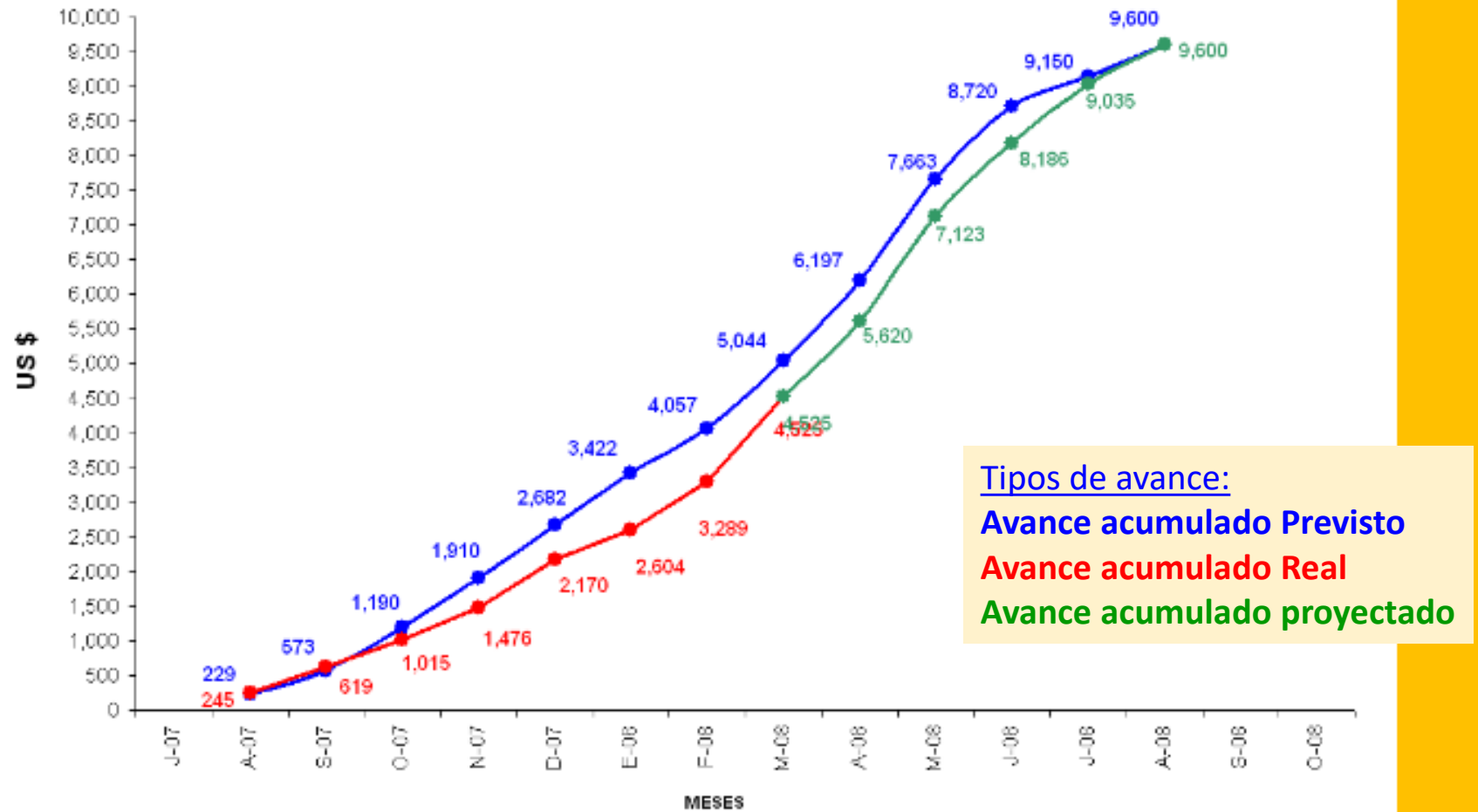
CURVA S

Puntos a considerar



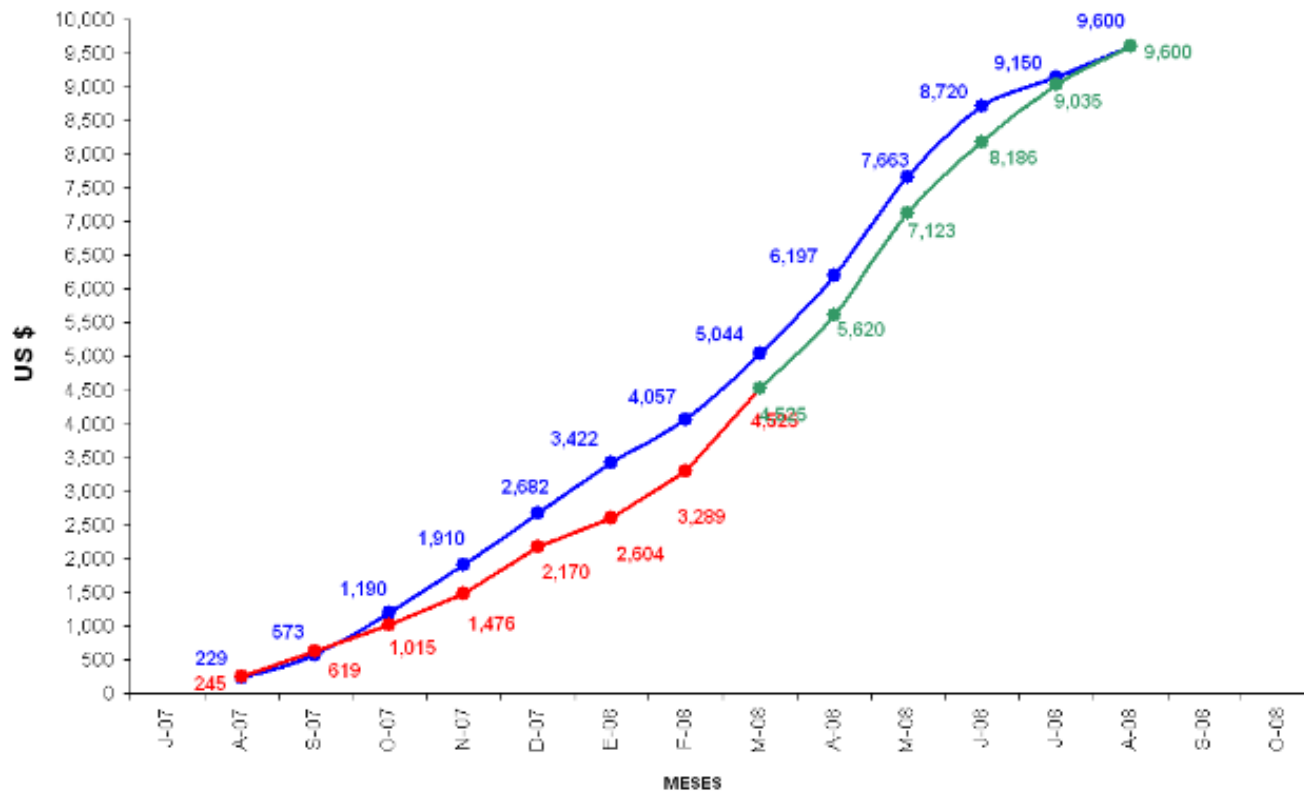
A lo largo del proyecto es necesario actualizar la curva de **Avance Previsto** cada vez que se registren adicionales aprobados.

Se recomienda **actualizar** la Curva S **una vez al mes** de ser necesario, de esa manera será posible contrastar el **Avance Real** ante una referencia actualizada a lo largo del proyecto.



CURVA S

Componentes



Tipos de avance:

Avance acumulado Previsto

Avance acumulado Real

Avance acumulado proyectado

La curva de recursos o Curva S, incluye entre sus elementos:

- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Fecha inicial del proyecto
- Fecha a reportar (fecha donde se hace el corte y hasta la cual se reporta el costo real).
- Fecha final del proyecto
- Valor del trabajo planificado (lo que se planificó se generaría de valor durante la ejecución de los recursos ejercidos en las actividades de ese período, el plan – usualmente un mes)
- Valor de trabajo planificado acumulado (la suma de los recursos ejercidos como gasto de acuerdo al plan)
- Costo real del trabajo realizado (lo que realmente costó la ejecución de los recursos ejercidos en las actividades de ese período- usualmente proporcionado por el área de finanzas)
- Costo real del trabajo realizado acumulado (la suma de los recursos ejercidos como gasto de acuerdo al gasto ejecutado – usualmente proporcionado por el área de finanzas)

CASO: BIGTEL EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES



BigTel es una gran empresa de Telecomunicaciones que brinda los servicios de telefonía móvil, comunicación de datos y televisión por cable en un mercado muy competitivo y de uso intenso de Tecnologías de la Información.

La empresa usa muchos sistemas de información y servicios para alcanzar sus objetivos de negocio. El Departamento de TI gestiona y opera todos los sistemas cliente-servidor. Estos sistemas soportan un amplio rango de servicios como la contabilidad, soporte a clientes y servicios especiales de ingeniería. Los sistemas cliente-servidor tienen interfaces con los sistemas de mainframe usando los protocolos de mensajes Websphere MQ de IBM.

Con este esquema complejo de soluciones de TI con los que cuenta, BigTel siente que no está siendo lo suficientemente competitivo y que su principal debilidad es la lentitud de sus procesos de negocio, motivo por el cual ha definido contratar un proveedor para migrar todas sus aplicaciones a la nube (Cloud Computing).

El contrato se ha suscrito con la empresa TEchSoft el 01.09.2020 pero al cabo de 6 meses se tiene este nivel de ejecución.



Pregunta:

1. Verificar si el proveedor ha cumplido con la programado.
2. Que acciones se podrían realizar.

EJERCICIO 1



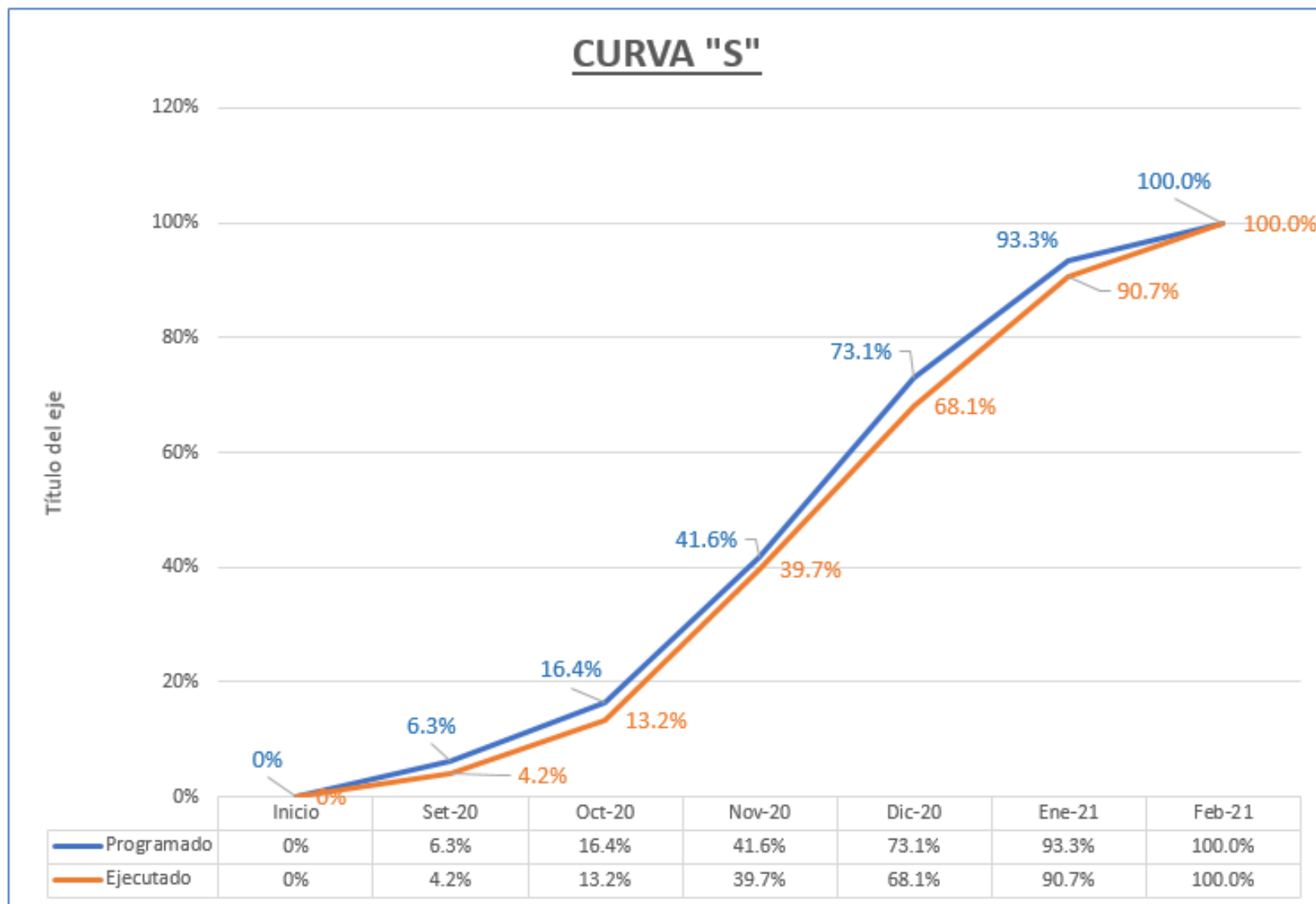
Mes de Ejecución del Proyecto	Programado			Ejecutado		
	Monto S/.	% Ejecución Programada	% Acumulado	Monto S/.	% Ejecución Programada	% Acumulado
Inicio						
Set-20						
Oct-20						
Nov-20						
Dic-20						
Ene-21						
Feb-21						

EJERCICIO 1

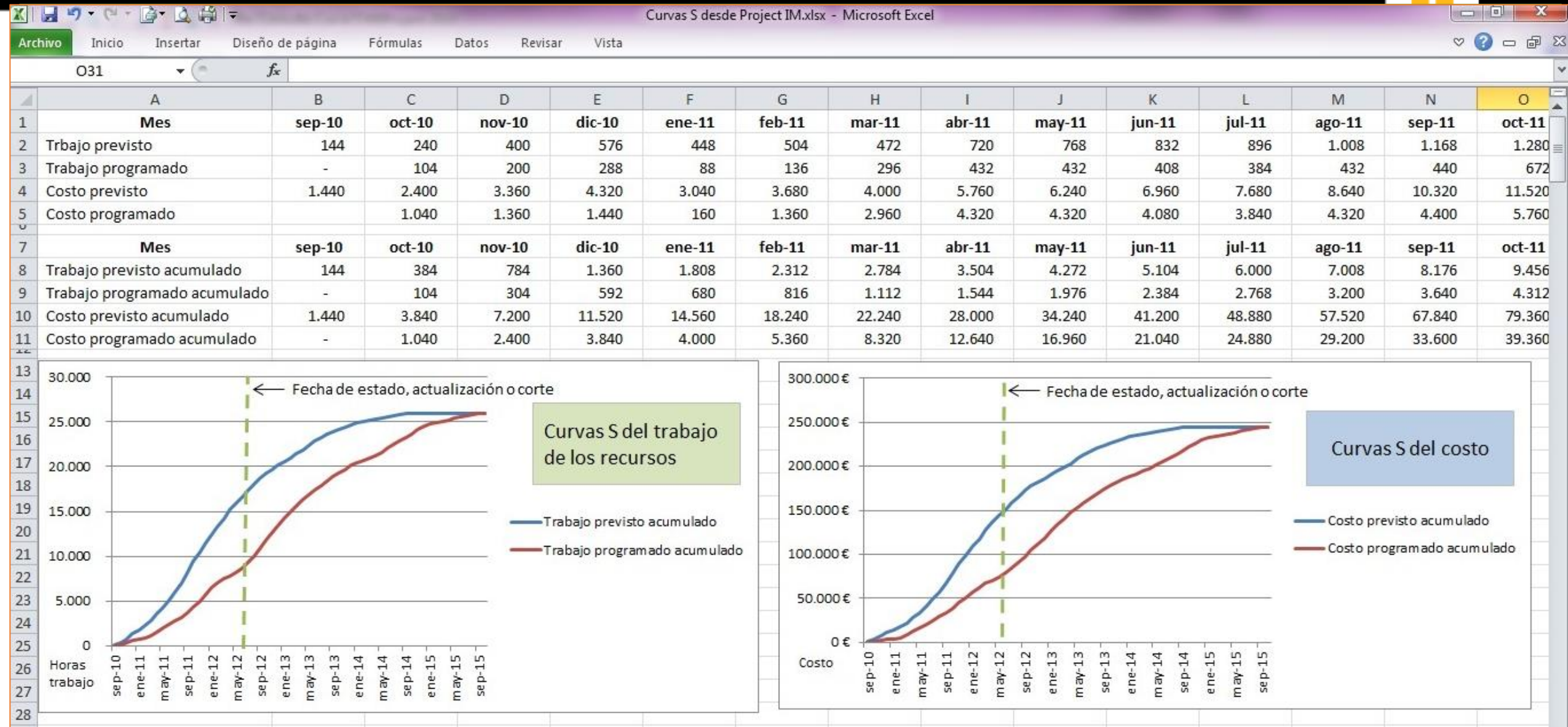


Mes de Ejecución del Proyecto	Programado			Ejecutado		
	Monto S/.	% Ejecución Programada	% Acumulado	Monto S/.	% Ejecución Programada	% Acumulado
Inicio			0%			0%
Set-20	102,993.8	6.3%	6.3%	68,606.2	4.2%	4.2%
Oct-20	164,789.5	10.1%	16.4%	147,013.2	9.0%	13.2%
Nov-20	411,974.9	25.2%	41.6%	432,872.2	26.5%	39.7%
Dic-20	514,968.8	31.5%	73.1%	463,908.3	28.4%	68.1%
Ene-21	329,579.9	20.2%	93.3%	369,166.5	22.6%	90.7%
Feb-21	109,173.4	6.7%	100.0%	151,913.6	9.3%	100.0%
	1,633,480.1	100.0%		1,633,480.1	100.0%	

EJERCICIO 1



EJEMPLO 2



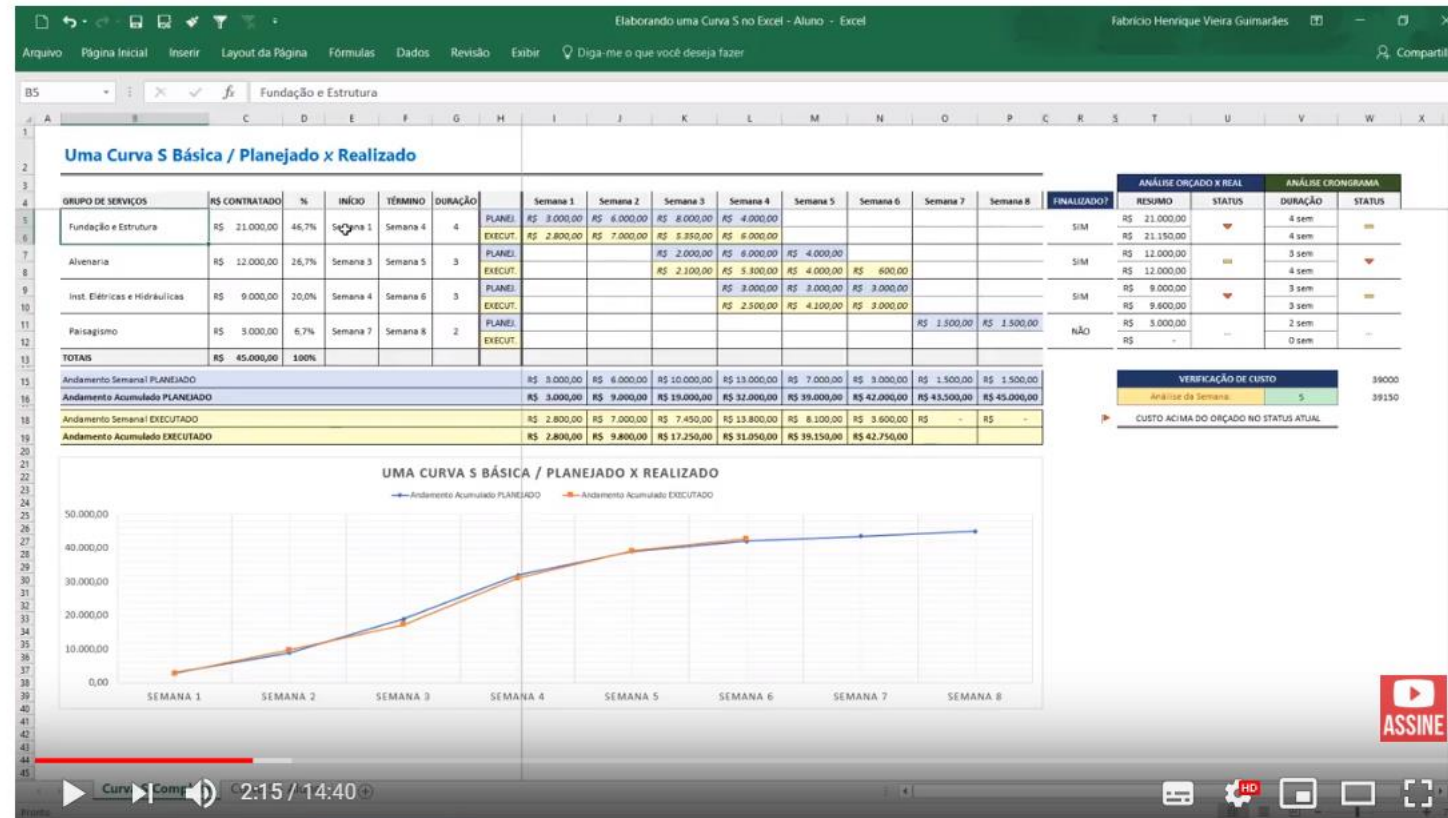
EJERCICIO 3



En virtud a este enlace en Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=ichYAtoPGcM>) y el archivo denominado “1_Ejercicio 2_Curva S - Elaborando una Curva S en Excel”, completar la hoja de desarrollo del alumno.



curva s en excel

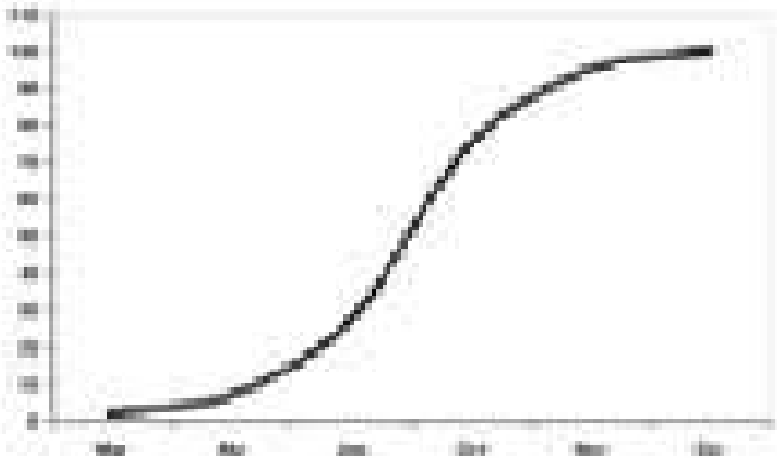


EJERCICIO 4



Actividad	Total HH Planificadas	Fecha de Ini	Fecha de Fin	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
Inicio	30	Ene	Mar	3,00	3,00
Análisis	35	Mar	Abr	5,00	8,00
Diseño	90	Abr	Jun	20,00	28,00
Desarrollo	196	Jun	Oct	47,00	75,00
Pruebas	90	Oct	Nov	20,00	95,00
Cierre	50	Nov	Dic	5,00	100,00
				100,00	

Para generar esta curva, tomaremos la fecha de culminación (Fin) de cada actividad y la graficaremos versus el peso acumulado de cada una. El punto de inflexión de esta curva es exactamente el punto máximo de la curva de densidad.



Ejercicio 3

Financiamiento

De acuerdo al caso
alcanzado, resolverlo.



EJEMPLO

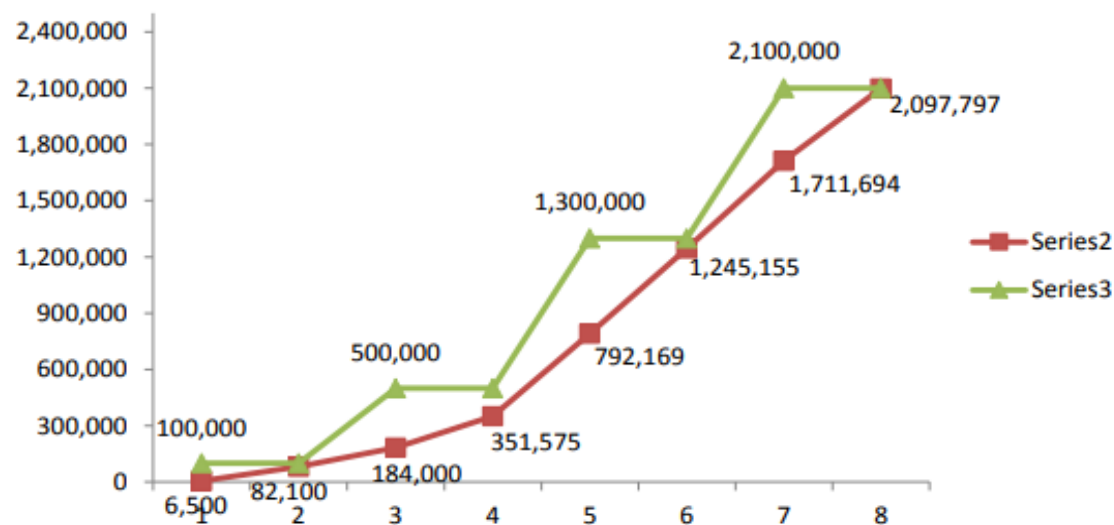


Requisitos de financiamiento del proyecto

	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL / MES	6,500	75,600	101,900	167,575	440,594	452,986	466,539	386,103
TOTAL ACUMULADO	6,500	82,100	184,000	351,575	792,169	1,245,155	1,711,694	2,097,797
% ACUMULADO	0.31%	3.91%	8.77%	16.76%	37.76%	59.36%	81.59%	100.00%

FINANCIAMIENTO	100,000		400,000		800,000		800,000	
ACUMULADO	100,000	100,000	500,000	500,000	1,300,000	1,300,000	2,100,000	2,100,000

Curva S versus Financiamiento



GRUPO DE PROCESO: PLANIFICACION
7.3 Determinar el Presupuesto

DETERMINAR EL PRESUPUESTO



- ¿Cómo se determina el presupuesto de un proyecto?
- ¿Qué aspectos se consideran para aprobar el presupuesto de un proyecto en su organización?



DETERMINAR EL PRESUPUESTO



Analizar y reflexionar sobre las siguientes situaciones:

Situación

Un proyecto tiene un presupuesto aprobado pero con frecuencia se realizan cambios a éste.

¿Cuáles podrían ser las causas de que haya tantos cambios al presupuesto?

¿Cómo debería gestionarse las solicitudes de cambio al presupuesto?



7.3 Determinar el Presupuesto

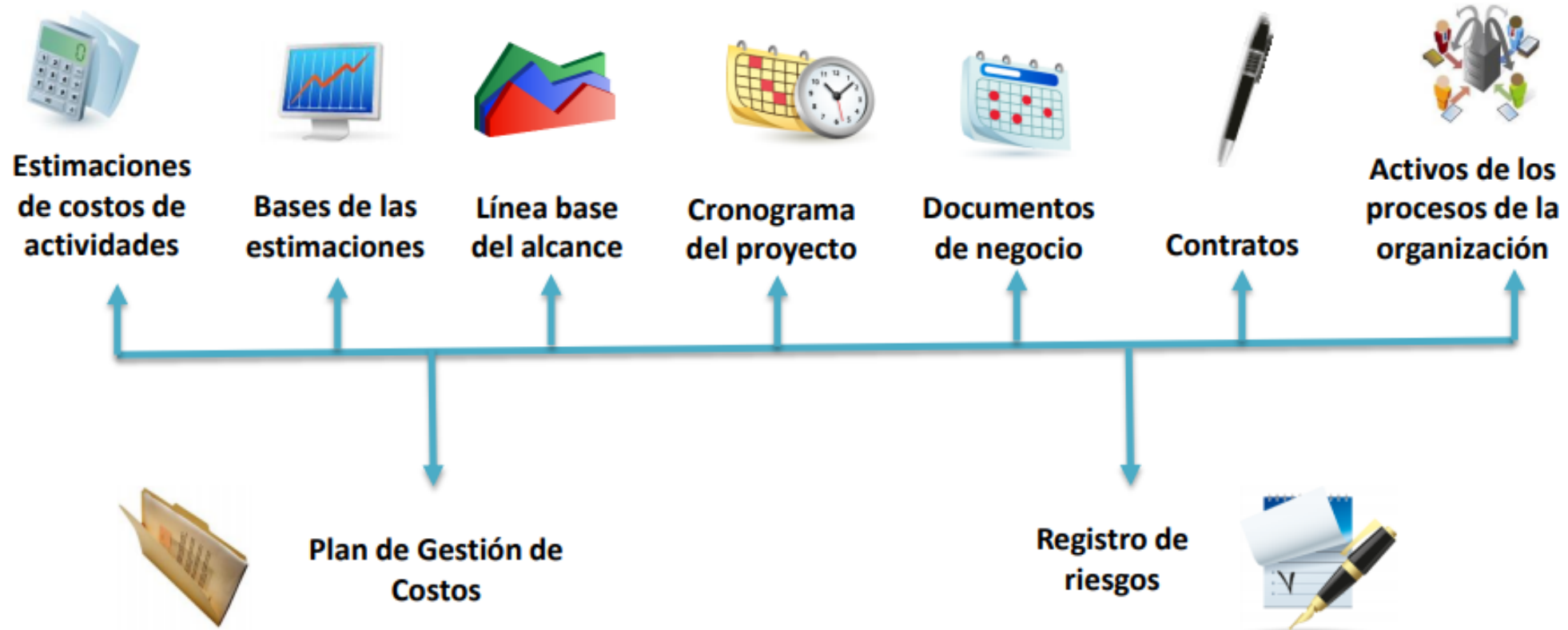
Entradas	Herramientas & Técnicas	Salidas
.1 Plan para la dirección del proyecto • Plan de gestión de los costos • Plan de gestión de los recursos • Línea base del alcance .2 Documentos del proyecto • Base de las estimaciones • Estimaciones de costos • Cronograma del proyecto • Registro de riesgos .3 Documentos de negocio • Caso de negocio • Plan de gestión de beneficios .4 Acuerdos .5 Factores ambientales de la empresa .6 Activos de los procesos de la organización	.1 Juicio de expertos .2 Costos agregados .3 Análisis de datos • Análisis de reserva .4 Revisar la información histórica .5 Conciliación del límite de financiamiento .6 Financiamiento	.1 Línea base de costos .2 Requisitos de financiamiento del proyecto .3 Actualizaciones a los documentos del proyecto • Estimaciones de costos • Cronograma del proyecto • Registro de riesgos

Beneficio clave de este proceso: Determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto.

ENTRADAS



¿Qué necesitamos?





7.3.2.1 Agregación de Costos

Las estimaciones de costos se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo con la EDT/WBS.

Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo se agregan posteriormente para los niveles superiores de componentes de la EDT/WBS (tales como las cuentas de control) y finalmente para todo el proyecto.

7.3. 2.2 Análisis de datos

Entre las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse en el proceso Determinar el Presupuesto se incluye, entre otras, el análisis de reserva, el cual puede establecer las reservas de gestión para el proyecto. Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto.

El objetivo de las reservas de gestión es contemplar los desconocidos-desconocidos que pueden afectar a un proyecto.

7.3.2.3 Juicio de Expertos

Se debería tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas:

- Proyectos anteriores similares;
- Información de la industria, disciplina y área de aplicación;
- Principios financieros; y
- Requisitos y fuentes de financiamiento.



7.3.2.4 Análisis de la Información Histórica

Cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones paramétricas o análogas implica el uso de características (parámetros) del proyecto para desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir los costos totales del proyecto.

Estos modelos pueden ser:

- **sencillos** (p.ej., la construcción de una vivienda residencial se basará en un costo determinado por metro cuadrado) o
- **complejos** (p.ej., un modelo de costo de desarrollo de software utiliza varios factores de ajuste diferenciados, en que cada uno de estos factores conlleva numerosos criterios).

7.3.2.5 Conciliación del Límite de Financiamiento

El gasto de fondos debe conciliarse con los límites de financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto.

Una variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados requerirá en algunos casos volver a programar el trabajo para equilibrar dicha tasa de gastos.

Esto se consigue mediante la aplicación de restricciones de fechas impuestas para el trabajo incluido en el cronograma del proyecto.

7.3.2.5 Financiamiento

El financiamiento implica la adquisición de fondos para los proyectos. Es común que los proyectos de infraestructura, industriales y de servicios públicos a largo plazo procuren fondos de fuentes externas.

Si un proyecto es financiado externamente, la entidad financiera puede tener ciertos requisitos que deben cumplirse.



7.3.3.1 Línea Base de Costos

La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, excluida cualquier reserva de gestión, que sólo se puede cambiar a través de procedimientos formales de control de cambios, y se utiliza como base de comparación con los resultados reales.

Se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del cronograma.



El Gráfico 7-8 muestra los diferentes componentes del presupuesto del proyecto y la línea base de costos.

Las estimaciones de los costos de las actividades, junto con cualquier reserva para contingencias (Sección 7.2.2.6) para dichas actividades se agregan en los costos de sus paquetes de trabajo asociados.

Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo, junto con cualquier reserva para contingencias de los mismos, se agregan en cuentas de control.

La suma de las cuentas de control proporciona la línea base de costos.

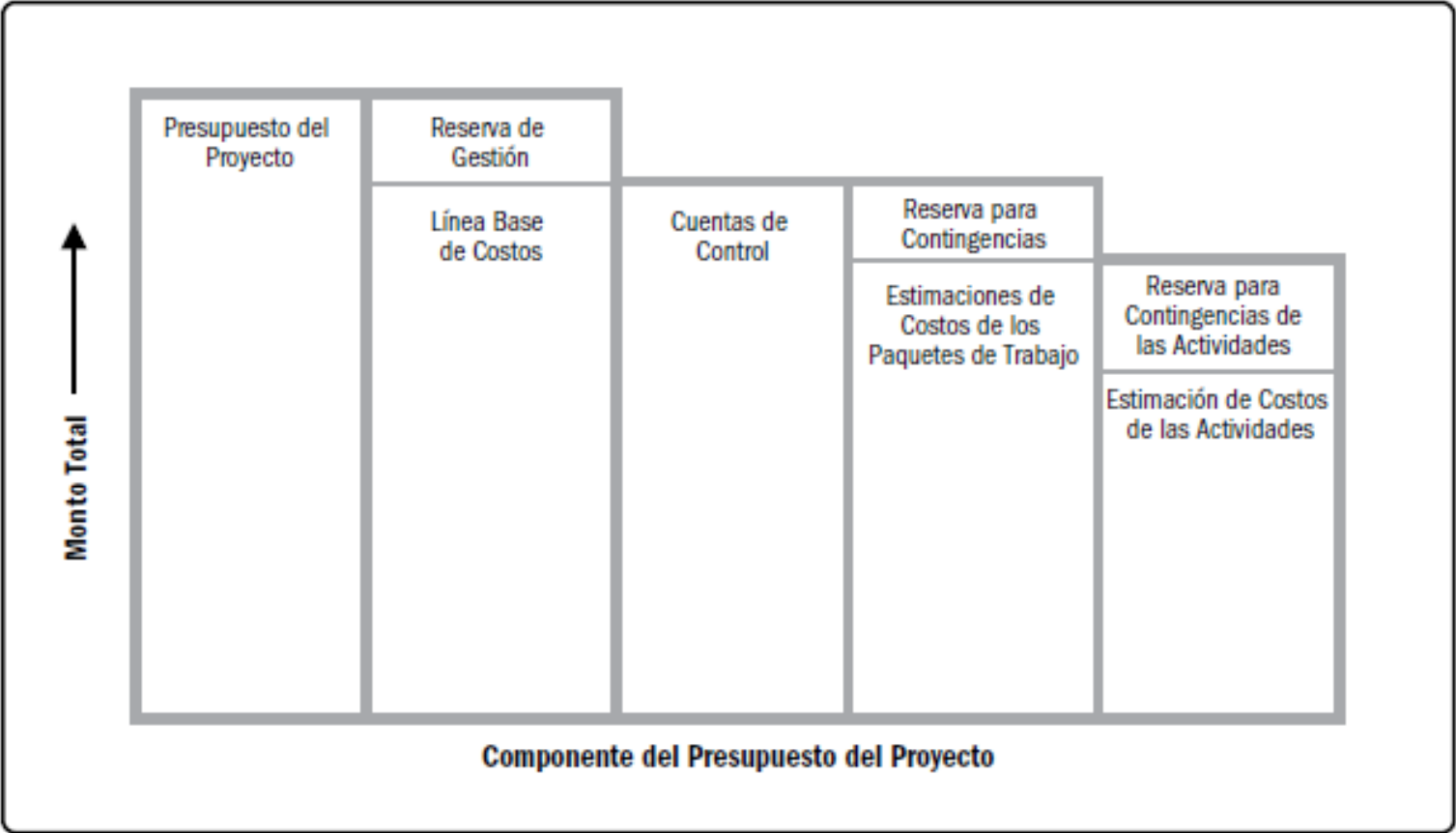


Gráfico 7-8. Componentes del Presupuesto del Proyecto



Dado que las estimaciones de costos que dan lugar a la línea base de costos están directamente ligados a las actividades del cronograma, esto permite disponer de una visión por fases de la línea base de costos, que se representa típicamente como una curva en S, tal y como ilustra la Gráfico 7-9.

Se suman reservas de gestión a la línea base de costos para obtener el presupuesto del proyecto.

A medida que van surgiendo cambios para garantizar el uso de las reservas de gestión, se utiliza el proceso de control de cambios para obtener la aprobación para pasar los fondos de la reserva de gestión aplicables a la línea base de costos.

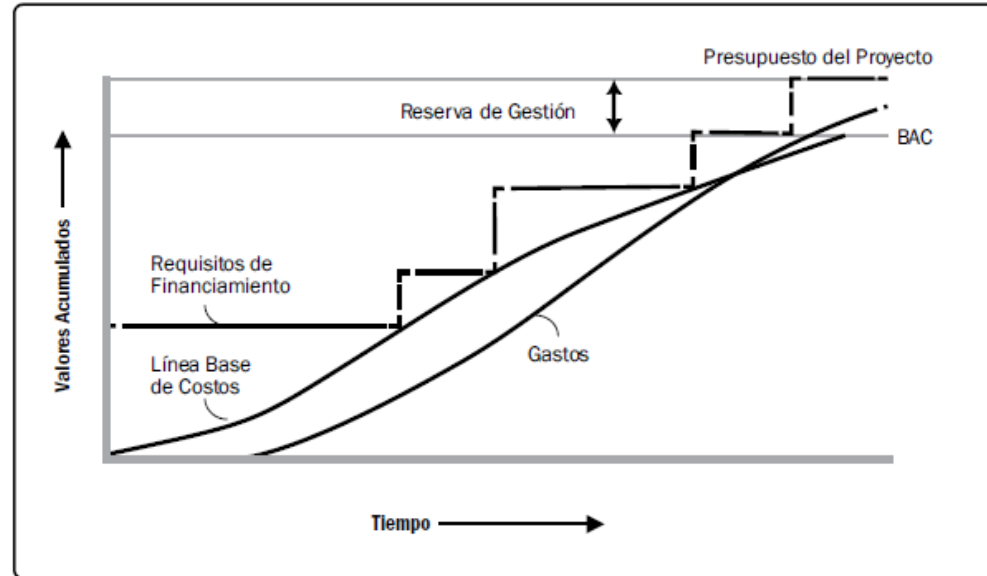


Gráfico 7-9. Línea Base de Costo, Gastos y Requisitos de Financiamiento

7.3.3.2 Requisitos de Financiamiento del Proyecto

Los requisitos de financiamiento totales y periódicos (p.ej., trimestrales, anuales) se derivan de la línea base de costos. La línea base de costos incluirá los gastos proyectados más las deudas anticipadas.

A menudo, el financiamiento tiene lugar en cantidades incrementales que no son continuas y que pueden no estar distribuidas de manera homogénea, por lo que se representan como peldaños, como ilustra la Gráfico 7-9.

Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la línea base de costos más las reservas de gestión, en caso de existir. Los requisitos de financiamiento pueden incluir la fuente o fuentes de dicha financiamiento.

